

2.1 集合概论

公理 (ZFC 外延公理) 对任意集合 A 和 B , 我们有:

$$A = B \Leftrightarrow (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A)$$

Remark: $A \subsetneq B \Leftrightarrow A \subseteq B$ 且 $A \neq B$.

A 不是 B 的子集 记作 $A \not\subseteq B$.

公理 (ZFC 配对公理) 对任意 a 和 b , 存在集合 $\{a, b\}$ 使得其元素恰好是 a 和 b . 基于外延公理, 这样的集合是唯一确定的. 特别地, 取 $a = b$ 便得到由 a 构成的独点集 $\{a\}$.

Lemma: $\{a, a\} = \{a\}$

Proof: 对 a 和 a , 有: $\{a, a\} = \{a\}$. $\square$

定义 (有序对) 对 $\forall a, b$, $(a, b) := \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

~~Lemma~~ Remark: 对 $\forall x$, 有: $(x, x) = \{\{x\}, \{x, x\}\} = \{\{x\}, \{x\}\} = \{\{x\}\}$.

Lemma: 对 $\forall a, b, c, d$, 有: $(a, b) = (c, d) \Leftrightarrow a = c$ 且 $b = d$

Proof: ($\Leftarrow$): $\because a = c \quad \therefore \{a\} = \{c\}$

$\because a = c$ 且 $b = d \quad \therefore \{a, b\} = \{c, d\}$

$\therefore (a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\} = (c, d)$

($\Rightarrow$): 分两种情况讨论:

$$\textcircled{1} a=b. \text{ 此时有: } (a,b) = \{\{a\}, \{a,b\}\} = \{\{a\}, \{a,a\}\} \\ = \{\{a\}, \{a\}\} = \{\{a\}\}$$

$$\therefore \{\{c\}, \{c,d\}\} = (c,d) = (a,b) = \{\{a\}\}$$

$$\therefore \{c\} = \{a\} \text{ 且 } \{c,d\} = \cancel{\{a\}} \{a\}$$

$$\therefore c=a \text{ 且 } d=c=a.$$

$$\therefore a=c \text{ 且 } b=d.$$

$$\textcircled{2} a \neq b. \therefore (a,b) = (c,d), \therefore \{\{a\}, \{a,b\}\} = \{\{c\}, \{c,d\}\}$$

假设 $\{a\} = \{c,d\}$, 则有: $c=d=a$.

$$\therefore \cancel{\{\{a\}, \{a,b\}\}} = \{\{c\}, \{c,d\}\} = \{\{a\}, \{a,a\}\} = \{\{a\}, \{a\}\} \\ = \{\{a\}\}$$

$$\therefore \{a,b\} = \{a\} \therefore a=b=a. \text{ 矛盾. } \therefore \{a\} \neq \{c,d\}.$$

$$\therefore \{a\} = \{c\} \therefore a=c.$$

假设 $\{a,b\} = \{c\}$, 则有: $a=b=c$. 矛盾. $\therefore \{a,b\} \neq \{c\}$

$$\therefore \{a,b\} = \{c,d\}.$$

假设 $b=c$, 则有: $a=c=b$. 矛盾. $\therefore b \neq c \therefore b=d$

$$\therefore a=c \text{ 且 } b=d. \quad \square$$

公理 (ZFC 分离公理模式) 对任意集合 A 和关于集合的性质 P , 以 $P(a)$ 代表集合 a 满足性质 P , 则存在集合 $\{a \in A : P(a)\}$, 也写作 $\{a \in A \mid P(a)\}$, 其元素正好是 A 中满足性质 P 的元素.

定义 (差集) 任意两个集合 A, B 的差集为: $A \setminus B := \{a \in A : a \notin B\}$

例 (Russell 悖论) 集合的元素仍是集合. 令 $R = \{\text{集合 } x : x \notin x\}$

若 $R \in R$, 则有: R 是集合, 且 $R \notin R$.

若 $R \notin R$, 则有: $\therefore R$ 是一个集合, 且 $R \notin R \quad \therefore R \in R$

$\therefore R \in R \Leftrightarrow R \notin R$. $\square$

公理 (ZFC 并集公理) 对任意集合 A , 存在集合 $\bigcup A$, 使得:

$$x \in \bigcup A \Leftrightarrow \exists a \in A, \text{ 使得 } x \in a$$

定义 (两个集合的并) X, Y 是任意的两个集合, 则有: $X \cup Y := \bigcup \{X, Y\}$

Remark: $x \in X \cup Y \Leftrightarrow x \in \bigcup \{X, Y\}$

$$\Leftrightarrow x \in X \text{ 或 } x \in Y$$

定义 (一族集合的并) X_i 是任意的集合 ($i \in I$), 则有:

$$\bigcup_{i \in I} X_i := \bigcup \{X_i : i \in I\}$$

Remark: $x \in \bigcup_{i \in I} X_i \Leftrightarrow x \in \bigcup \{X_i : i \in I\} \Leftrightarrow \exists i \in I, \text{ 使得 } x \in X_i$

公理 (ZFC 幂集公理) 对任意集合 A , 它的所有子集也构成一个集合, 称为 A 的幂集, 记为: $P(A) = \{B: B \subseteq A\} = 2^A$.

公理 (替换公理模式) 设 A 为集合, 而 F 为一个定义在 A 上的函数, 映集合为集合, 则存在集合 $F(A)$ 使得对所有集合 b , 我们有:

$$b \in F(A) \Leftrightarrow \exists a \in A, \text{ s.t. } b = F(a)$$

集合 $F(A)$ 经常简记为 $\{F(a): a \in A\}$.

定义 (空集) $\emptyset := \{a \in A: a \neq a\}$, 其中的 A 是任意集合.

定义 (一族集合的交) X_i 是任意的集合 ($i \in I$), 则有:

$$\bigcap_{i \in I} X_i := \{x: \forall i, x \in X_i\}$$

Remark: $x \in \bigcap_{i \in I} X_i \Leftrightarrow$ 对 $\forall i \in I$, 有: $x \in X_i$

定义 (任意非空集的元素之交) 对任意非空集合 A , 存在集合 $\bigcap A$, 使得:

$$x \in \bigcap A \Leftrightarrow \text{对 } \forall a \in A, \text{ 有: } x \in a$$

Remark: $\bigcap A = \{x: \text{对 } \forall a \in A, \text{ 有: } x \in a\}$

Lemma: A 是任意的非空集合, 对 $\forall a \in A$, 有: $\bigcap A \subseteq a$.

Proof: 对 $\forall x \in \bigcap A$, 有: 对 $\forall a \in A$, 有: $x \in a$

$$\therefore a \in A \quad \therefore x \in a \quad \therefore \bigcap A \subseteq a. \quad \square$$

Lemma: A 是任意的非空集合, B 是任意的集合, 对 $\forall a \in A$, 有: $B \subseteq a$.

则有: $B \subseteq \bigcap A$.

Proof: 对 $\forall x \in B$, 有:

$$\text{对 } \forall \lambda \in A. \quad \because \lambda \in A \quad \because B \subseteq \lambda \quad \because x \in B \quad \therefore x \in \lambda$$

$$\therefore x \in \bigcap A$$

$$\therefore B \subseteq \bigcap A \quad \square$$

Lemma: X_i 是任意的集合 ($i \in I$), A 是任意的集合, 对 $\forall i \in I$, 有: $X_i \subseteq A$.

则有: $\bigcup_{i \in I} X_i \subseteq A$

Proof: 对 $\forall x \in \bigcup_{i \in I} X_i$, 有: $\exists \lambda \in I$, s.t. $x \in X_\lambda$

$$\because \lambda \in I \quad \because X_\lambda \subseteq A \quad \because x \in X_\lambda \quad \therefore x \in A$$

$$\therefore \bigcup_{i \in I} X_i \subseteq A \quad \square$$

Lemma (闭包的两种构造方式等价) E 是一个任意的集合, B 是 E 的一个任意的子集,
 $g: E \rightarrow E$ 和 $f: E \times E \rightarrow E$ 是映射.

定义 $C^* := \bigcap \{X: B \subseteq X \subseteq E, \text{ 且对 } \forall x \in X, \text{ 有: } g(x) \in X, \text{ 且对 } \forall x, y \in X, \text{ 有: } f(x, y) \in X\}$

定义集合序列 $(C_n: n \in \mathbb{Z}_{\geq 0})$ 如下:

$$C_0 := B$$

$$\text{对 } \forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, C_{n+1} := C_n \cup \{g(x): x \in C_n\} \cup \{f(x, y): x, y \in C_n\}$$

$$\text{令 } C_* := \bigcup_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}} C_n \quad \text{则有: } C^* = C_*$$

Proof: 令 $A = \{X: B \subseteq X \subseteq E, \text{ 且对 } \forall x \in X, \text{ 有: } g(x) \in X, \text{ 且对 } \forall x, y \in X, \text{ 有: } f(x, y) \in X\}$.

$$\therefore C^* = \bigcap A. \quad \therefore C^* \subseteq E \quad (\text{草稿纸上证明, 不难}) \quad (\because E \in A \quad \therefore A \neq \emptyset)$$

$$C_* \subseteq E \quad (\text{草稿纸上证, 用数学归纳法})$$

$$\therefore B = C_0 \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}} C_n = C_* \subseteq E.$$

$$\text{对 } \forall x \in C_*, \text{ 有: } \exists t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \text{ s.t. } x \in C_t. \quad \therefore g(x) \in C_{t+1} \subseteq C_*$$

$$\text{对 } \forall x, y \in C_*, \text{ 有: } \because x \in C_* \quad \therefore \exists k_1 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \text{ s.t. } x \in C_{k_1} \\ \because y \in C_* \quad \therefore \exists k_2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \text{ s.t. } y \in C_{k_2}$$

~~任取~~ 任取 $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, 满足 $k > k_1$ 且 $k > k_2$

$$\therefore C_0 \subseteq C_1 \subseteq C_2 \subseteq C_3 \subseteq \dots \subseteq C_n \subseteq C_{n+1} \subseteq \dots$$

$$\therefore x \in C_{k_1} \subseteq C_k, \quad y \in C_{k_2} \subseteq C_k \quad \therefore f(x, y) \in C_{k+1} \subseteq C_*$$

$$\therefore C_* \in A \quad \therefore C^* = \bigcap A \subseteq C_*$$

对 $\forall X \in A$, 有:

$\because X \in A \therefore B \subseteq X \subseteq E$, 且对 $\forall x \in X$, 有: $g(x) \in X$, 且对 $\forall x, y \in X$, 有: $f(x, y) \in X$.

$$C_0 = B \subseteq X$$

对 $\forall x \in C_0$, 有: $x \in X \therefore g(x) \in X \therefore \{g(x) : x \in C_0\} \subseteq X$

对 $\forall x, y \in C_0$, 有: $x, y \in X \therefore f(x, y) \in X \therefore \{f(x, y) : x, y \in C_0\} \subseteq X$

$$\therefore C_1 = C_0 \cup \{g(x) : x \in C_0\} \cup \{f(x, y) : x, y \in C_0\} \subseteq X$$

假设 $C_k \subseteq X$ ($k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$). 则有:

对 $\forall x \in C_k$, 有: $x \in X \therefore g(x) \in X \therefore \{g(x) : x \in C_k\} \subseteq X$

对 $\forall x, y \in C_k$, 有: $x, y \in X \therefore f(x, y) \in X \therefore \{f(x, y) : x, y \in C_k\} \subseteq X$

$$\therefore C_{k+1} = C_k \cup \{g(x) : x \in C_k\} \cup \{f(x, y) : x, y \in C_k\} \subseteq X$$

$\therefore$ 对 $\forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, 有: $C_n \subseteq X$

$$\therefore C_* = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}} C_n \subseteq X$$

$$\therefore C_* \subseteq \bigcap A = C^*$$

$$\therefore C^* = C_*$$



Remark: 我们称 C^* 为 B 在 E 中关于 g 和 f 的闭包, 或者称 C^* 为 E 中由 B 经 g 和 f 生成的集合.